

Análisis estadístico de características musicales de la salsa.

N.Pérez-Medina¹, Dr.José L.Herrera-Aguilar²

Avance de tesis de licenciatura

¹Estudiante de Ingeniería Matemática.

²Laboratorio de Sistemas Complejos.
Facultad de Ingeniería, UACH.

58 Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana



1 Contextualización

- Objetivo general
- Marco Teórico
- Antecedentes de la metodología

2 Métodos y Materiales

- Enfoque propuesto
- Programas desarrollados

3 Resultados y discusión

- Base de datos
- Gráficas
- Exponentes
- Preguntas



- 1 Contextualización
 - Objetivo general
 - Marco Teórico
 - Antecedentes de la metodología
- 2 Métodos y Materiales
 - Enfoque propuesto
 - Programas desarrollados
- 3 Resultados y discusión
 - Base de datos
 - Gráficas
 - Exponentes
 - Preguntas



¿Qué pretendemos hacer?

Objetivo general

Caracterizar géneros musicales mediante el análisis estadístico de las *propiedades musicales* para generar una **base cuantitativa que permita determinar la pertenencia de una canción a un género musical específico.**



MusicBrainz

En general

- Creada en el 2000 por **Robert Kaye**.
- Metadatos de **más de 4.7 millones de lanzamientos**
- Sistema de etiquetas y votación comunitaria.
- Permite consultar mediante su **API**.



Sobre los archivos **MIDI**

Musical Instrument Digital Interface

MIDI es un "*protocolo digital*" que no almacena audio sino:

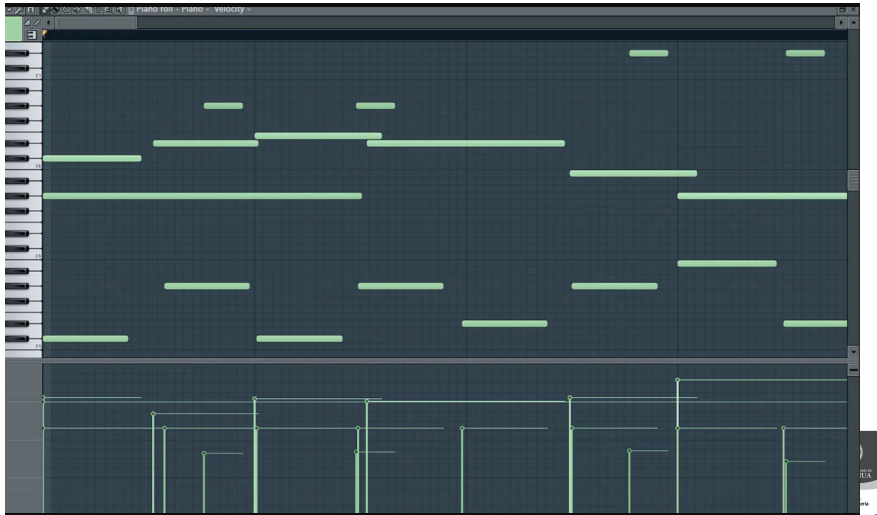
- Qué **instrumento** tocar
- En qué momento tocar cierta **nota**
- **Cuánto tiempo** y a qué **volumen** tocar esa nota

Esto nos permite

Visitar esos datos y reconstruir un mapa temporal muy detallado de una canción



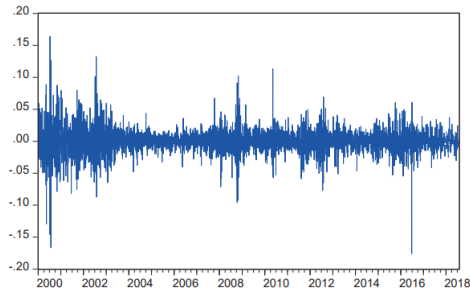
Idea gráfica



Análisis de Fluctuación sin Tendencia

En general

- Aplicamos **técnicas de series temporales**
- *Espacio de fases y sistema subyacente*
 - Herramientas matemáticas y estadísticas
 - **DFA** y **Exponente de Hurts**



Antecedentes

Artículos revisados

- Jennings et al. (2003) aplicaron **DFA** sobre la *sonoridad* (estimada como la varianza local de la amplitud) en 90 canciones de *9 géneros musicales*.
- González-Espinoza et al (2017) analiza 304 partituras MIDI de *7 compositores clásicos* usando **DFA** y su versión modificada (MDFA)



Variance fluctuations in nonstationary time series: a comparative study of music genres (2003)

En general

Encontraron que géneros como WECT (Western European Classical Tradition) presentan mayor complejidad temporal, mientras que géneros bailables como el Techno-dance muestran patrones más periódicos y predecibles.

Géneros analizados

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1 Forró | 6 Javanese |
| 2 Techno-dance | 7 New Age |
| 3 Brazilian Pop | 8 Hindustani |
| 4 Rock and Roll | 9 WECT |
| 5 Jazz | |



Multiple scaling behaviour and nonlinear traits in music scores (2017)

En general

- Identifica distintos perfiles de correlación que caracterizan la dinámica compositiva de cada autor
- Demuestra que existen patrones no lineales específicos de cada compositor que podrían influir en la percepción estética de la música.

Compositores analizados

- | | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| ● Palestrina: 21 piezas | ● Beethoven: 63 piezas |
| ● Bach: 63 piezas | ● Dvořák: 25 piezas |
| ● Haydn: 48 piezas | ● Shostakovich: 48 piezas |
| ● Mozart: 36 piezas | |

- 1 Contextualización
 - Objetivo general
 - Marco Teórico
 - Antecedentes de la metodología
- 2 Métodos y Materiales
 - Enfoque propuesto
 - Programas desarrollados
- 3 Resultados y discusión
 - Base de datos
 - Gráficas
 - Exponentes
 - Preguntas



Nuestra aportación

Proponemos

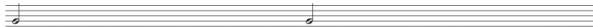
- Normalizaciones y segmentaciones con respecto a *semidifusas* de las canciones



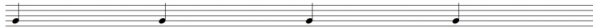
Idea gráfica



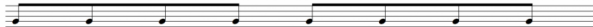
Redonda



Blanca (2)



Negra (4)



Corchea (8)



Semicorchea (16)



Fusa (32)



Semifusa (64)

Objetivos

Busqueda de canciones

- `busca-gen-id.py`
- `tracsxid.py`

Tratamiento de los datos

- `midi-csv.py`

Analisis de Fluctuación sin Tendencia

- `resultados-aft`



1 Contextualización

- Objetivo general
- Marco Teórico
- Antecedentes de la metodología

2 Métodos y Materiales

- Enfoque propuesto
- Programas desarrollados

3 Resultados y discusión

- Base de datos
- Gráficas
- Exponentes
- Preguntas



Canción	Semidifusas	Instrumentos
Frankie Ruiz – La Cura	24,573	7
The Latin Brothers – Patrona de los Reclusos	24,303	5
Luis Enrique – Compréndelo	22,589	6
Richie Ray – Agúzate	22,200	4
The Latin Brothers – La Guayaba	20,736	3
Celia Cruz – Toro Mata	19,283	5
Héctor Lavoe – Déjala que Siga	18,242	6
El Gran Combo – La Loma del Tamarindo	16,847	8
Orquesta Guayacán – Un Vestido Bonito	16,257	7
Rubén Blades – Pedro Navaja	14,490	6
Jerry Rivera – Amores como el Nuestro	14,458	6
Frankie Ruiz – Amor de un Momento	14,348	7
El Gran Combo – Me Liberé	13,810	6
Frankie Ruiz – Quiero Llenarte	13,751	6
The Latin Brothers – Sobre las Olas	13,744	7



De música a datos

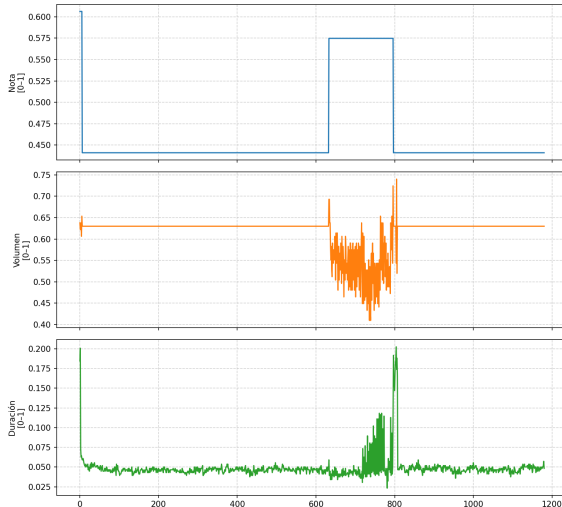
Ejemplo concreto

Héctor Lavoe - Déjala que siga



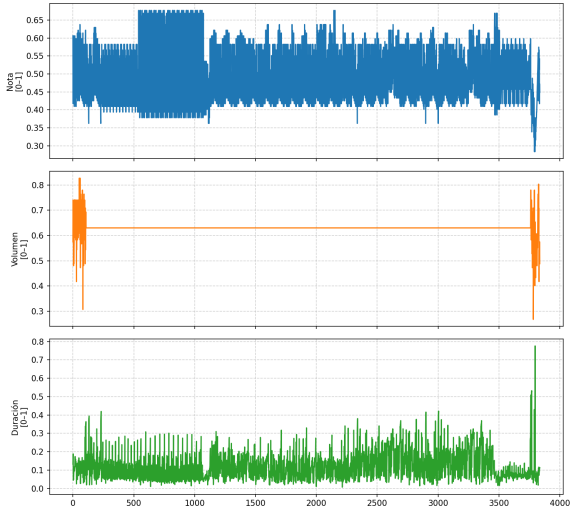
Héctor Lavoe - Déjala que siga

Percusión (número -1)



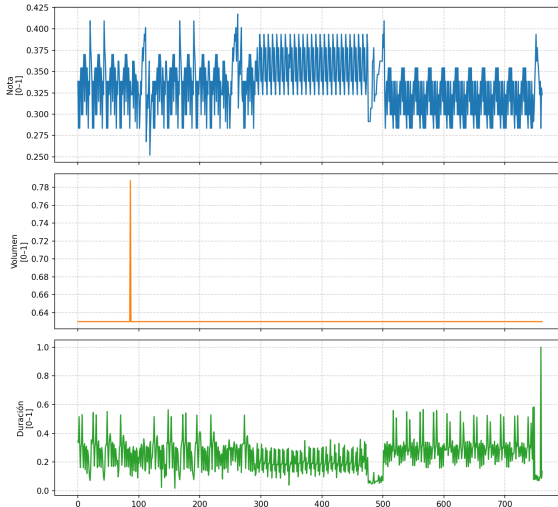
Héctor Lavoe - Déjala que siga

Acoustic Grand Piano (número 0)



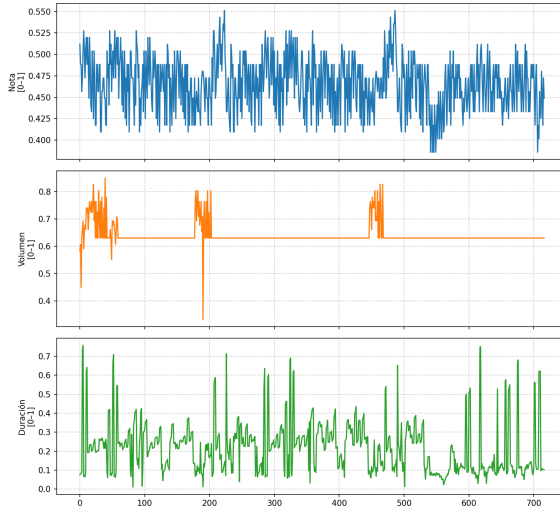
Héctor Lavoe - Déjala que siga

Fretless Bass (número 35)

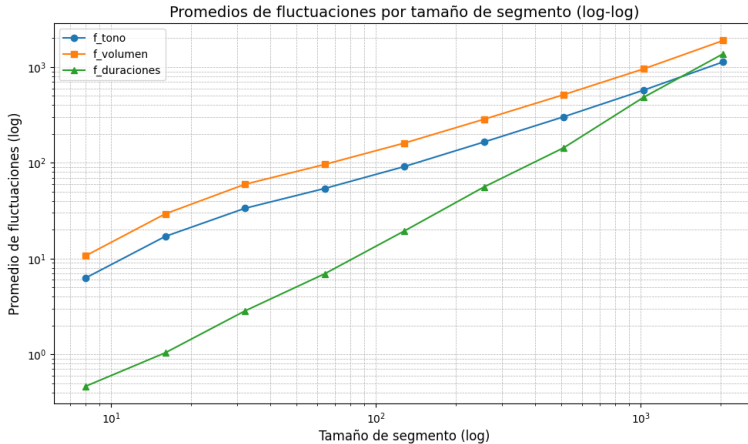


Héctor Lavoe - Déjala que siga

Trombone (número 57)



Promedios de Fluctuaciones



Interpretación directa del exponente α en el análisis DFA

Variable	α	Interpretación
Tono	0.886	Persistente
Volumen	0.879	Persistente
Duración	1.451	Persistente

Cuadro: El exponente α proviene de la relación $\langle v^{(k)}(\tau) \rangle \propto \tau^{2\alpha}$.



Resultados del análisis DFA

Variable	α	$H_x = \alpha - 1$	Interpretación
Tono	0.886	-0.114	Anti-persistente
Volumen	0.879	-0.121	Anti-persistente
Duración	1.451	0.451	Anti-persistente

Cuadro: Exponentes de Hurst obtenidos tras integración previa
 $(y(t) = \int [x(t') - \bar{x}] dt')$.



Referencias



H. Kantz and T. Schreiber, *Nonlinear Time Series Analysis*, 2nd ed. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2003.



H. D. Jennings, P. Ch. Ivanov, A. M. Martins, P. C. da Silva, and G. M. Viswanathan, "Variance fluctuations in nonstationary time series: a comparative study of music genres," *arXiv preprint cond-mat/0312380v3*, Dec. 2003. [Online]. Available: <https://arxiv.org/abs/cond-mat/0312380v3>



A. González-Espinoza, H. Larralde, G. Martínez-Mekler, and M. Müller, "Multiple scaling behaviour and nonlinear traits in music scores," *R. Soc. Open Sci.*, vol. 4, no. 12, p. 171282, 2017. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1098/rsos.171282>



"MusicBrainz Database." [Online]. Available: https://musicbrainz.org/doc/MusicBrainz_Database. [Accessed : Oct,21, 2025].



"Las figuras musicales y sus valores rítmicos," ArtsMúsica. [Online]. Available: <https://www.artsmusica.net/teoria-musical/las-figuras-musicales-y-sus-valores-ritmicos/>. [Accessed: Oct. 21, 2025].



Se agradece profundamente

- Sociedad Matemática Mexicana
- El capítulo estudiantil afiliado a la SMM ***Transformados por Laplace***
- **Director de Tesis:** Dr. José L. Herrera-Aguilar

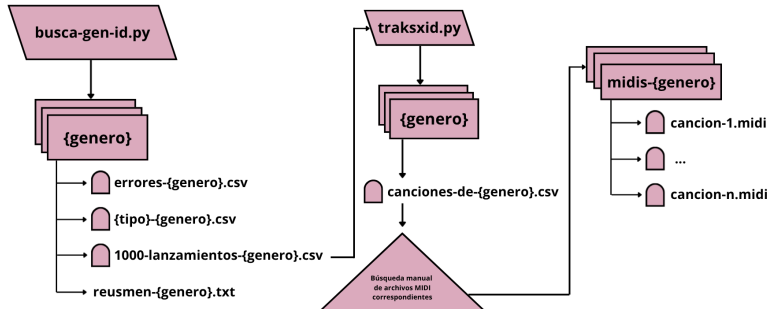


Muchas gracias por su atención

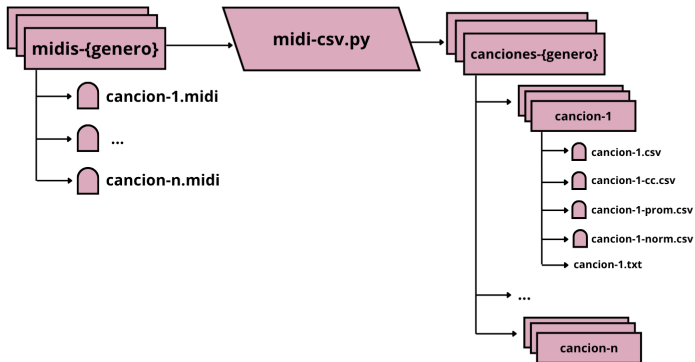
Preguntas



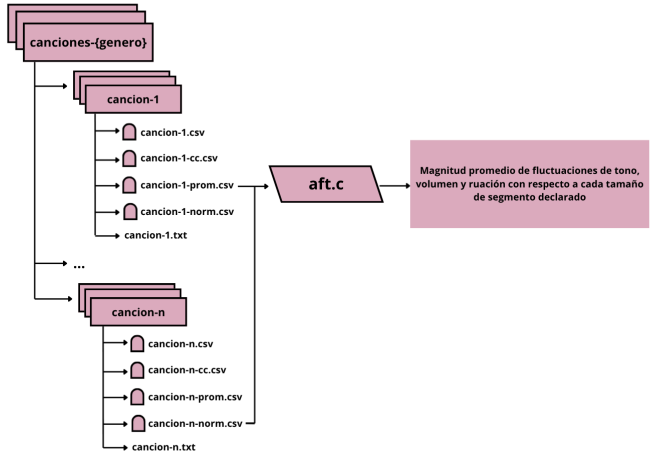
busca-gen-id.py



midis-csv.py



aft.c



Términos relacionados

Autosimilitud

Una señal o figura es *autosimilar* si luce igual bajo una transformación de escala **igual** en todos los ejes.

Autoafinidad

Una señal es *autoafín* si luce igual bajo una transformación **desigual** de escala en cada eje. La forma se conserva estadísticamente si se escala de la forma:

$$\langle \Delta x^2 \rangle \propto \Delta t^{2H}, \quad (1)$$

donde al exponente H le llamamos ***exponente de Hurst***.



Exponente de Hurst

En general

- Es un número entre 0 y 1 que caracteriza el grado de dependencia temporal
- Nos dice qué tan correlacionados están los cambios a través del tiempo
- Indica cómo crece la varianza de los incrementos $(x(t + \Delta t) - x(t))^2$ al aumentar Δt .

$$\langle \Delta x^2 \rangle \propto \Delta t^{2H}$$



DFA Paso a paso (1/3)

Paso 1 Construir la señal integrada

Primero se transforma la señal original $x(t)$ en una *señal acumulativa* o 'camino integrado'

$$y(t) = \int_0^t (x(t') - \bar{x}) dt', \quad (2)$$



DFA Paso a paso (2/3)

Paso 2 Dividir en ventanas y eliminar la tendencia local

Se divide la señal integrada $y(t)$ en ventanas de longitud τ y en cada ventana se ajusta un polinomio de grado k que representa la *tendencia local* $g^{(k)}(t)$

Esa tendencia se resta para obtener las fluctuaciones sin tendencia

$$v^{(k)}(\tau) = \text{RMS}[y(t) - g^{(k)}(t)] \quad (3)$$

Donde *RMS* es la raíz cuadrada del promedio cuadrático de los residuos.



DFA Paso a paso (3/3)

Paso 3 Escalamiento de la fluctuación

Después se calcula cómo crece esa fluctuación $v^{(k)}(\tau)$ con el tamaño de ventana τ

$$\langle v^{(k)}(\tau) \rangle \propto \tau^{2+2H} \quad (4)$$

Este crecimiento es el que da el ***exponente de Hurst***

